



Guía de Estudio: Sistemas Digitales



¿Qué factor permitió implementar teorías de hace décadas, como la inteligencia artificial, en la práctica?

El avance en las plataformas de dispositivos digitales.

En los sistemas digitales modernos, ¿cuál es la parte que se modifica para dar flexibilidad ante cambios de requisitos?

El software embebido (o descripción de hardware).

¿Por qué los sistemas digitales tienen mayor precisión frente a factores como el efecto térmico en comparación con los analógicos?

Porque los errores por dispersión de componentes no suelen tener un impacto directo.

Definición de 'Repetitividad' en sistemas digitales.

Capacidad de reutilizar o repetir un proceso o tarea mediante implementaciones de software sin costo adicional.

¿Bajo qué condición un sistema analógico suele ser una mejor solución que uno digital?

Cuando el tiempo de procesamiento es comparable con la frecuencia de los datos de entrada.

¿Qué parámetro define la clasificación de un circuito integrado según su escala de integración (SSI, MSI, etc.)?

La cantidad de puertas, celdas o transistores que posee.

Cantidad de puertas lógicas que posee un dispositivo de integración pequeña (SSI).

Hasta 10 puertas.

Rango de cantidad de puertas lógicas en un dispositivo de integración media (MSI).

Entre 10 y 100 puertas.

Rango de cantidad de puertas lógicas en un dispositivo de integración grande (LSI).

Entre 100 y 10,000 puertas.

Rango de cantidad de puertas lógicas en un dispositivo de integración muy grande (VLSI).

Entre 10,000 y 100,000 puertas.

Cantidad de puertas lógicas en un dispositivo de integración ultra grande (ULSI).

Más de 100,000 puertas.

¿Qué tipo de dispositivos digitales incorporan un conjunto reducido de circuitos como flip-flops o multiplexores en un solo chip?

Dispositivos discretos (usualmente de escala MSI).

¿Qué herramienta de software se utiliza para modificar el circuito interno de los dispositivos de lógica programable?

Lenguajes de descripción de hardware (HDLs).

Diferencia principal en el uso entre un microprocesador y un microcontrolador.

El microprocesador es para aplicaciones generales (PC), mientras que el microcontrolador es para aplicaciones específicas (electrodomésticos).

Concepto: System on Chip (SoC)

Dispositivo que incorpora un procesador y un bloque de lógica programable en un mismo chip.

¿Cuáles son los tres parámetros eléctricos principales a observar para interconectar dispositivos digitales?

Niveles lógicos, corrientes y tiempos.

¿Qué función cumple el 'margen de ruido' en los niveles lógicos de un dispositivo?

Evitar que los niveles de tensión se confundan por efecto del ruido, manteniendo la abstracción de bits.

Parámetro: V_{OH}

Tensión de salida del estado alto.

Parámetro: V_{OL}

Tensión de salida del estado bajo.

Parámetro: V_{IH}

Tensión de entrada del estado alto.

Parámetro: V_{IL}

Tensión de entrada del estado bajo.

Condición necesaria para que dos dispositivos digitales se 'entiendan' eléctricamente.

Que el rango de tensión de salida esté totalmente incluido en el rango de tensión de la entrada.

¿Cuál es la convención de signo para una corriente que sale de un dispositivo digital?

Se considera con signo negativo.

¿En qué dirección fluye la corriente cuando una salida digital presenta un uno lógico (I_{OH})?

Desde la fuente de alimentación hacia la entrada del dispositivo receptor.

Fórmula para calcular la potencia máxima disipada (P_d) por un dispositivo digital.

$$P_d = V_{CC} \cdot I_{CC}$$

Fórmula de la corriente de alimentación media (I_{CC}) para señales pulsantes.

$$I_{CC} = \frac{1}{2} \cdot (I_{CCH} + I_{CCL})$$

¿Cuál es la causa física del retardo o tiempo de propagación en los circuitos digitales?

El movimiento de cargas en los transistores que componen el circuito.

Definición del parámetro temporal t_{pHL} .

Tiempo desde que una entrada produce un cambio en la salida de estado alto a bajo.

Definición del parámetro temporal t_{pLH} .

Tiempo desde que una entrada produce un cambio en la salida de estado bajo a alto.

¿Cuál es el punto de referencia común en la amplitud de la señal para medir los tiempos de propagación?

Al valor del 50% de la amplitud de la señal.

¿Cuál es el propósito de agrupar dispositivos en 'familias lógicas'?

Simplificar la interconexión de dispositivos con distintas funciones al compartir características comunes.

Consecuencia principal de reducir las tensiones de alimentación para disminuir la potencia disipada.

La reducción del margen de ruido.

¿Qué significa que un dispositivo sea 'tolerante' a una tensión superior (ej. entradas de 3,3 V tolerantes a 5 V)?

Que puede recibir niveles de tensión de ese estándar en sus entradas sin dañarse, aunque no pertenezca a esa familia.

¿Qué define a un FPGA (*Field Programmable Gate Array*)?

Un dispositivo semiconductor cuya arquitectura de hardware final es definida por el usuario después de la fabricación.

Función de las LUTs (*Look-Up Tables*) en un FPGA.

Implementar la lógica combinacional del circuito mediante tablas de búsqueda en lugar de compuertas fijas.

Componentes de un Bloque Lógico Configurable (CLB) en un FPGA.

Matrices de configuración, multiplexores y *flip-flops*.

¿Cuál es la función de los 'Recursos Dedicados' (como RAM interna o multiplicadores) en un FPGA?

Evitar la saturación de la lógica general y mejorar el rendimiento del hardware.

Etaapa del flujo de diseño de FPGA que asigna una ubicación física específica a cada recurso en el chip.

Colocación (*Place*).

¿En qué consiste la 'Verificación Pre-Silicio' utilizando FPGAs?

Probar la funcionalidad de nuevos procesadores o ASICs antes de su fabricación definitiva en silicio.

¿En qué tipo de transistores se basa la familia lógica TTL?

Transistores bipolares de unión (BJT).

¿Cuál es la compuerta lógica fundamental de la tecnología TTL?

La compuerta NAND.

Diferencia de aplicación entre la serie 54 y la serie 74 de TTL.

La serie 54 es para uso militar (más robusta), mientras que la 74 es para uso comercial e industrial.

Rango operativo seguro de voltaje para la familia TTL estándar (5 V).

Entre 4,75 V y 5,25 V.

¿Por qué el consumo de potencia de TTL es mayor que el de CMOS?

Porque los transistores bipolares requieren corriente constante para mantenerse polarizados.

¿Qué tecnología utiliza transistores MOSFET de canales complementarios (N y P)?

Tecnología CMOS.

Rango típico de voltaje de alimentación (V_{DD}) para la familia CMOS clásica.

Desde 3 V hasta 15 V o 18 V.

¿Cómo es el consumo de potencia de un circuito CMOS en estado estático?

Extremadamente bajo o casi nulo.

Ventaja de la familia CMOS en entornos industriales con interferencias electromagnéticas.

Posee una inmunidad al ruido superior a la de la familia TTL.

¿Qué característica añade la subserie 'B' (Buffered) a los dispositivos CMOS?

Circuitería de protección contra descargas electrostáticas (ESD) y mejores características de transferencia.

Elemento activo principal de la tecnología TTL.

Transistores BJT (NPN/PNP).

¿Por qué se requiere un *level shifter* al conectar una salida TTL de 5 V a una entrada CMOS alimentada a 12 V?

Debido a la incompatibilidad de los niveles de voltaje de entrada/salida.

Tipo de transmisión de datos donde se envían varios bits simultáneamente por múltiples líneas.

Transmisión en paralelo.

Función de un convertidor analógico-digital (ADC).

Transformar una señal analógica continua en una representación numérica binaria.

¿Qué componente digital se encarga de ejecutar instrucciones de forma secuencial para aplicaciones específicas?

Microcontrolador.

En una interfaz digital, ¿qué significa que un dispositivo sea 'sumidero' de corriente?

Que la corriente fluye hacia el dispositivo (entrada positiva o salida en estado bajo).

¿Qué sucede con el margen de ruido de una entrada si el rango de voltaje de la salida conectada es muy amplio?

El margen de ruido disminuye, haciendo al sistema más sensible a interferencias.